# 设置保留时间

ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/snaplock/set-retention-period-task.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

设置保留时间 . . . . . 1
设置保留时间概述 . . . . . 1
明确设置文件的保留时间 . . . . . 2
设置默认保留期限 . . . . . 2

# 设置保留时间

## 设置保留时间概述

您可以明确设置文件的保留时间，也可以使用卷的默认保留期限来派生保留时间。除非明确设置保留时间，否则 SnapLock 将使用默认保留期限来计算保留时间。

### 关于保留期限和保留时间

WORM 文件的 *retention period* 用于指定文件提交到 WORM 状态后必须保留的时间长度。WORM 文件的 *retention time* 是指文件不再需要保留的时间。例如，对于在 2020 年 11 月 10 日早上 6： 00 提交到 WORM 状态的文件，保留期限为 20 年将使保留时间为 2040 年 11 月 10 日早上 6： 00

> 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以将保留时间设置为 3058 年 10 月 26 日之前的保留时间，并将保留期限设置为 100 年之前的保留期限。延长保留日期后，较早的策略将自动转换。在 ONTAP 9.9.1 及更早版本中，除非将默认保留期限设置为无限，否则支持的最大保留时间为 2071 年 1 月 19 日（ GMT ）。

### 重要的还原注意事项

如果存在保留期限晚于 2071 年 1 月 19 日上午 8： 44： 07 的任何文件，则 ONTAP 会阻止您将集群从 ONTAP 9.10.1 还原到早期的 ONTAP 版本。

### 了解默认保留期限

SnapLock Compliance 或 Enterprise 卷具有四个保留期限：

- 最短保留期限（ `m`以 为单位），默认值为 0
- 最长保留期限（ `max` ），默认为 30 年
- 默认保留期限，从 ONTAP 9.10.1 开始，合规模式和企业模式的默认保留期限均等于 `min` 。在 ONTAP 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中，默认保留期限取决于模式：
  - 对于合规模式，默认值等于 `max` 。
  - 对于企业模式，默认值等于` 中的 `m。
- 未指定保留期限。

  从 ONTAP 9.8 开始，您可以将卷中文件的保留期限设置为 `unspecified` ，以便在设置绝对保留时间之前保留该文件。您可以将绝对保留时间设置为未指定的保留时间的文件，并将其恢复为绝对保留时间，前提是新的绝对保留时间晚于先前设置的绝对时间。

因此，如果在将 Compliance 模式文件提交到 WORM 状态之前未明确设置保留时间，并且未修改默认值，则此

文件将保留 30 年。同样，如果在将企业模式文件提交到 WORM 状态之前未明确设置保留时间，并且未修改默认值，则此文件将保留 0 年，或者实际上根本不保留。

# 明确设置文件的保留时间

## 您可以通过修改文件的上次访问时间来明确设置文件的保留时间。您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序来修改上次访问时间。

将文件提交到 WORM 后，您可以延长但不能缩短保留时间。保留时间存储在文件的 `atime` 字段中。

> 您不能将文件的保留时间显式设置为 无限 。只有在使用默认保留期限计算保留时间时，此值才可用。

步骤

1. 使用合适的命令或程序修改要设置保留时间的文件的上次访问时间。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将保留时间设置为 2020 年 11 月 21 日早上 6： 00在名为 `document.txt` 的文件上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   > 您可以使用任何合适的命令或程序来修改 Windows 中的上次访问时间。

# 设置默认保留期限

## 您可以使用 `volume SnapLock modify` 命令为 SnapLock 卷上的文件设置默认保留期限。

SnapLock 卷必须处于联机状态。

下表显示了默认保留期限选项的可能值：

> 默认保留期限必须大于或等于（ >= ）最短保留期限，且小于或等于（ <= ）最长保留期限。

| 价值 | **Unit** | 注释： |
| --- | --- | --- |
| 0 - 65535 | 秒 | |
| 0 - 24 | hours | |
| 0 - 365 | days | |
| 0 - 12 | months | |

| 价值 | Unit | 注释： |
| --- | --- | --- |
| 0 - 70 | 年 | |
| 最大 | - | 请使用最长保留期限。 |
| 最小 | - | 请使用最短保留期限。 |
| 无限 | - | 永久保留文件。 |
| 未指定 | - | 保留这些文件，直到设置了绝对保留期限为止。 |

最大和最小保留期限的值和范围是相同的，但 `max` 和` in `m除外，这两种情况不适用。有关此任务的详细信息，请参见 "设置保留时间概述"。

您可以使用 `volume SnapLock show` 命令查看卷的保留期限设置。有关详细信息，请参见命令的手册页。

> 将文件提交到 WORM 状态后，您可以延长但不能缩短保留期限。

步骤

1. 为 SnapLock 卷上的文件设置默认保留期限：

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -default-retention-period *default_retention_period* -minimal-retention-period *min_retention_period* -max-retention-period *max_retention_period**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   > 以下示例假设先前未修改最短和最长保留期限。

   以下命令会将 Compliance 或 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 20 天：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period 20days
   ```

   以下命令会将 Compliance 卷的默认保留期限设置为 70 年：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
   -retention-period 70years
   ```

   以下命令会将 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 10 年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

以下命令会将 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 10 天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

以下命令会将 Compliance 卷的默认保留期限设置为无限：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.